测试卷一

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1. 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，最高阶的是(　　).

(A) $\int_0^{x^2}(e^{t^2}+1)dt$　　(B) $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})dt$　　(C) $\int_0^{\sin x}\cos t^2 dt$　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\arcsin^3 t}\,dt$

2. 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上必为周期函数，则(　　).

(A) $a=0,b>0$　　(B) $a=0,b<0$　　(C) $a\neq 0,b<0$　　(D) $a\neq 0,b>0$

3. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx=$(　　).

(A) $\frac{3e}{4}-\frac{\sqrt{e}}{2}$　　(B) $\frac{3e}{8}-\frac{\sqrt{e}}{2}$　　(C) $\frac{3e}{4}+\frac{\sqrt{e}}{2}$　　(D) $\frac{3e}{8}+\frac{\sqrt{e}}{2}$

4. 设 $f(x)=\arcsin x-\frac{x}{1+ax^2}$，$f'''(0)=2$，则 $a=$(　　).

(A) $\frac{1}{6}$　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

5. 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，但不可由向量组(Ⅰ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，记向量组(Ⅱ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$，则(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由向量组(Ⅰ)线性表示，也不可由向量组(Ⅱ)线性表示

(B) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由向量组(Ⅰ)线性表示，但可由向量组(Ⅱ)线性表示

(C) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由向量组(Ⅰ)线性表示，也可由向量组(Ⅱ)线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由向量组(Ⅰ)线性表示，但不可由向量组(Ⅱ)线性表示

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，则(　　).

(A) $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解　　(B) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

(C) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 没有非零公共解　　(D) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有两个非零公共解

7. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 的元素全大于零，且每行元素之和等于 1，以下结论：

① $\lambda=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

②$(A-E)x=0$有非零解；

③A的每一个特征值λ都满足$|\lambda|\leqslant 1$.

正确结论的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

8. 设总体X的概率分布如下.

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

从总体X中抽取n个简单随机样本，N_1表示n个样本中取到-1的个数，N_2表示n个样本中取到0的个数，N_3表示n个样本中取到1的个数，则N_1与N_2的相关系数为(　　).

(A)-1　　(B)1　　(C)$-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(D)$\frac{\sqrt{3}}{3}$

9. 设$X_1,X_2,\cdots,X_{25}$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$的简单随机样本，$\Phi(x)$表示标准正态分布函数，考虑假设检验问题：$H_0:\mu\leqslant 10$，$H_1:\mu>10$，若该检验问题的拒绝域为$W=\{\overline{X}>20\}$，其中$\overline{X}=\frac{1}{25}\sum\limits_{i=1}^{25}X_i$，当$\mu=20.5$时，该检验犯第二类错误的概率为$1-\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$，则$\sigma=$(　　).

(A)5　　(B)6　　(C)7　　(D)8

10. 设总体$X\sim U(0,\alpha)$，$Y\sim U(\alpha,2\alpha)$，$\alpha>0$为未知参数.X,Y相互独立.记$Z_{(a,b)}=aX+bY$，则当$Z_{(k_1,k_2)}$是α的最有效的估计量时，有(　　).

(A)$k_1=\frac{1}{3}$，$k_2=\frac{2}{3}$　　(B)$k_1=\frac{2}{3}$，$k_2=\frac{1}{3}$　　(C)$k_1=\frac{1}{5}$，$k_2=\frac{3}{5}$　　(D)$k_1=\frac{1}{2}$，$k_2=\frac{1}{2}$

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. $\mathbf{grad}\left(x^2y+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(1,1,2)}=$_____.

12. 曲线$y=xe^{\frac{1}{x+1}}$的斜渐近线方程为_____.

13. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{(2n+1)!}=$_____.

14. 微分方程$(x-y-1)\mathrm{d}x+(x+4y-1)\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

15. 已知方程组(Ⅰ)$\begin{cases}x_2+ax_3=0,\\x_1+x_2+(a+1)x_3=0\end{cases}$的解均是方程组(Ⅱ)$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=0,\\x_1+x_2+bx_3=0\end{cases}$的解，但方程

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

组(Ⅰ)与方程组(Ⅱ)不同解.设矩阵A为方程组(Ⅰ)的系数矩阵,矩阵B为方程组(Ⅱ)的系数矩阵,则$B^{\mathrm{T}}A=$_____.

16. 设总体X的概率密度$f(x)=\begin{cases}\mu x, & 0\leqslant x<1,\\ \theta x, & 1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$\mu$,$\theta$为未知参数且$\mu>0$,$\theta>0$,$Y=\mathrm{e}^{X}$,$X$的样本观测值为0.1,0.9,1.2,1.2,则$P\{Y<4\}$的最大似然估计值为_____.

三、解答题:17~22小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分10分)

设曲面$z=f(x,y)$过点$(0,0,2)$,且Δz关于x的偏增量$\Delta_x z=-2x\mathrm{e}^{-y}\cdot\Delta x+o(\Delta x)$,$\Delta z$关于$y$的偏增量$\Delta_y z=\mathrm{e}^{-y}(x^2-y-1)\Delta y+o(\Delta y)$,求$z=f(x,y)$的表达式及$z$的极值.

18. (本题满分12分)

设$f(x)=\begin{cases}x, & x<1,\\ \ln x, & x>1,\end{cases}g(x)=\mathrm{e}^{x-1}$.

(1)求$\varphi(x)=f[g(x)]$;

(2)求在$(-\infty,+\infty)$内的连续函数y,使之在$(-\infty,1)$与$(1,+\infty)$内满足微分方程$y'-y=\varphi(x)$,且$y(0)=0$.

19. (本题满分12分)

(1)设$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶连续导数,证明存在$\xi\in(a,b)$,使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3;$$

(2)设$g(x)$在$[-1,1]$上具有三阶连续导数,且$g(-1)=g(1)$,$g'(0)=0$,证明存在$\eta\in(-1,1)$,使得$g'''(\eta)=0$.

20. (本题满分12分)

设非负函数$f(x)$有连续的二阶导数,$f(x)$满足$f(0)=1$,$f'(0)=2$,对于任意的位于xOy面上方的分片光滑闭曲面Σ的内侧,都有$\oiint_{\Sigma}z^2f'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-3yz^2\sqrt{f(x)}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$.求$f(x)$.

21. (本题满分12分)

设$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$,$B=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$.

(1)是否存在正交矩阵Q,使得$Q^{\mathrm{T}}AQ=B$?若存在,求出Q;若不存在,说明理由.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)求可逆矩阵 P，使得 $P^{T}AP$，$P^{T}BP$ 均为对角矩阵.

22.（本题满分12分）

设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} a\left(x^{2}+\dfrac{xy}{2}\right), & 0<x<1,0<y<2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1)求 a 的值；

(2)X，Y 是否相互独立，说明理由；

(3)计算 $P\left\{Y>1\middle|X=\dfrac{1}{2}\right\}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888